AI 기반 의료영상 분석 및 진단 모델 개발 실습

2024년 산업전문인력 AI역량강화 (의료/바이오)

바이오헬스 산업활성화를 위한 AI 맞춤형 전문교육

Contents

PART 01 의료 영상 처리 기초

❶ 의료 영상 AI 활용 사례 2

1. 의료 영상 분야에서의 AI 도입 2
2. 의료 영상 AI 개발 사례 4

❷ 디지털 영상과 의료 영상 9

1. 디지털 영상과 의료 영상 개념 9
2. 의료 영상의 종류 10
3. 컴퓨터 비전 문제 종류 15

❸ 실습 환경 구축 18

1. Colab 기본 사용법 실습 18

PART 02 피부암 진단 모델 개발

❶ 머신러닝 프로젝트 22

1. 머신러닝 프로젝트 파이프라인 22
2. 머신러닝 프레임워크 소개 및 실습 32

❷ 이미지 분류 개요 35

1. 이미지 분류 개념 35
2. 고전적 이미지 분류 기법 37
3. CNN: LeNet 40

❸ 피부암 진단 모델 개발 44

1. Pytorch 기초 44
2. 데이터셋: ISIC 2016 48
3. LeNet 구현 실습 53
4. 모델 학습 56
5. 이미지 분류 모델 평가 58

Contents

PART 03 피부암 진단 모델 고도화

❶ 고도화 전략 60

1. 평가 결과 해석 60
2. 데이터 품질 및 양 향상 62
3. 모델 아키텍쳐 개선 63

❷ 이미지 분류 모델 소개 65

1. CNN 65
2. Transformer 74

❸ 피부암 진단 모델 고도화 학습 79

1. timm 프레임워크 79
2. 전이학습 실습 83
3. 평가 결과 해석 실습 87

❹ Multi-modal과 VQA 92

1. Multi-modal 92
2. VQA 소개 96

PART 04 객체 탐지 및 이미지 분할 개요

❶ 객체 탐지 및 이미지 분할 개요 100

1. 객체 탐지 개념 100
2. 객체 탐지 모델 103
3. 이미지 분할 개념 107
4. 이미지 분할 모델 109

❷ 안저사진 혈관 분리 모델 실습 112

1. Semantic segmentation 모델 구현 112
2. Semantic segmentation 모델 평가 123

PART 05 3D MRI 분류 모델

❶ 3D MRI 이미지 128

1. 3차원 이미지 데이터 128
2. MRI 이미지 133

❷ MRI 영상 분류 모델 개발 실습 135

1. 데이터셋: IXI Dataset 135
2. MONAI 139
3. 3D 영상 분류 모델 개발 실습 143

PART 06 3D CT 장기 분할 모델 개발

❶ 3D 영상 분할 모델 150

1. 3D 영상 분할 모델 소개 150

❷ Automatic Mixed Precision 156

02 CT 영상 장기 분할 모델 개발 161
1. 데이터셋: BTCV 161
2. 학습 파이프라인 구축 163

PART 01

의료 영상 처리 기초

1. 의료 영상 AI 활용 사례
2. 디지털 영상과 의료 영상
3. 실습 환경 구축

01 의료 영상 AI 활용 사례

1. 의료 영상 분야에서의 AI 도입

AI의 성장

AI는 날이 갈수록 발전해 가고 있습니다. 과거 알파고가 등장했을 때 사람들이 AI라는 분야에 대해 인지하게 되었다면, 최근에는 ChatGPT가 등장하면서 거의 모든 사람들이 AI의 발전과 적용을 체감하고 있습니다.

의료 분야에서도 AI의 약진은 두드러집니다. AI는 이제 의료 분야 전반에 도전하고 있다고 해도 과언이 아닙니다. AI는 영상 분석과 진단뿐만 아니라 전자 건강 기록 관리, 신약 개발, 헬스케어 모니터링 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다. 또한 각각의 분야에 독립적인 AI 제품만 존재하는 것이 아닌 이러한 기능을 모두 아우르는 IBM Watson과 같은 AI 제품군도 존재합니다.

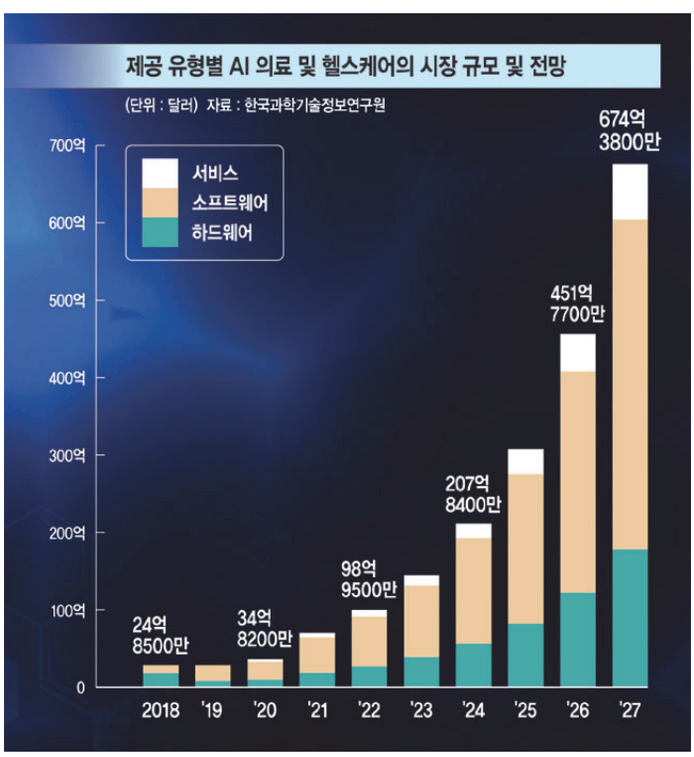

그림 출처: https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024030501032521129001

위 그림은 2018년부터 2027년까지의 AI 의료 및 헬스케어 시장 규모와 전망을 보여줍니다. 2018년에는 24억 8500만 달러의 시장 규모를 보였지만, 2022년에는 98억 9500만 달러로 급성장했으며 지금과 같은 성장세가 계속된다면 2027년에는 674억 3800만 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이는 AI 성능의 향상과 더불어 AI 시장의 크기도 점차 커지고 있음을 보여줍니다.

의사를 보조하는 AI

AI의 발전으로 인해 언젠가는 의사가 필요 없는 시대가 올 것이라고 이야기하는 사람도 있지만, 실제 산업 현장에서는 그러한 기류는 전혀 보이지 않습니다. 현재 의료 AI는 일반적으로 의사를 대체하는 것이 아니라, 의사의 능력을 보강하는 도구로 사용 및 개발되고 있습니다.

이는 인간과 AI가 각자의 강점을 가지는 분야가 서로 다르기 때문입니다. AI는 대량의 데이터를 빠르게 처리하고, 반복적인 작업에서 효율성을 극대화할 수 있지만, 새로운 정보를 추상화하는 능력은 다소 부족합니다. 반면, 인간은 반복적인 업무를 처리하면 피로감을 느끼고 집중력이 저하되지만, 공감 능력을 발휘하여 환자를 상대하고 새로운 정보를 추상화하는 능력이 뛰어납니다.

뿐만 아니라, 진료 과정에서 최종적인 진단과 치료 계획에 대한 책임과 관련하여 여전히 인간 의사의 판단이 필요합니다. 이 과정에서 AI는 의미 있는 데이터를 제공하고 분석 결과를 도출함으로써 의사가 더 정확하고 신속한 의료 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것이 현재의 일반적인 AI 모델의 개발 방식입니다.

AI의 도입은 의료 분야의 패러다임을 바꾸고 있습니다. 이는 단순히 기술의 진보를 넘어, 의료 서비스의 질적 향상과 환자 중심의 의료 시스템 구축을 가능하게 합니다. 이제 실제 의료 영상 AI 개발 사례를 알아보면서 AI 모델이 현장에서 어떻게 사용되는지 그 과정을 살펴보겠습니다.

2. 의료 영상 AI 개발 사례

골연령 판독

그림 출처: https://www.vuno.co/views/res/imgs/page/product/boneage_img_02_n.jpg

골연령 판독이란?

골연령 판독은 성장과 발달 상태를 평가하기 위해 손과 손목의 X-ray 영상을 분석하여 뼈의 성숙도를 측정하는 과정입니다. 이는 성장 장애나 조기 사춘기 등의 진단에 중요한 역할을 합니다. 일반적으로 의사들은 주로 왼손의 X-ray 사진을 통해 골연령을 판독합니다. 이 과정에서 화골핵의 수와 크기, 골단부의 형태, 밀도 및 선명함 등을 종합적으로 판단합니다.

골연령 판독의 전통적인 방법 중 하나로 '그로일리히-파일 방법'이 있습니다. 이 방법은 표준 X-ray 손 사진 중에서 환자의 사진과 가장 비슷한 것을 찾아 골연령을 결정하는 방식입니다. 그러나 이 과정에서 의사별 역량, 경험, 시각적 인지능력에 따른 편차가 발생할 수 있으며, 반복적이고 판독에 많은 시간이 소요됩니다.

실제 적용 예

뷰노의 뷰노메드 본에이지는 서울아산병원에서 그로일리히-파일 방법으로 판독한 18,940장의 엑스레이 사진 데이터셋을 딥러닝으로 학습한 모델입니다. 이 인공지능은 엑스레이 사진을 분석하여 대상자의 골연령을 계산하고, 골연령 및 그에 맞는 표준 사진들을 제공하여 의사가 더 정확한 진단을 내릴 수 있도록 돕습니다.

뷰노메드 본에이지의 성능을 평가하기 위해 200명의 골연령을 측정하여 AI와 영상의학과 전문의 두 명의 결과를 비교했습니다. 평가 결과, 뷰노메드 본에이지의 Top-1 정확도는 69.5%였으며, 의사 A(Fellow)는 63%, 의사 B(Resident)는 49.5%의 정확도를 보였습니다. 이는 AI가 숙련된 의사와 유사한 수준의 정확성을 가지고 있음을 의미합니다.

1차 판독 후 1주일이 경과한 후, 뷰노메드 본에이지를 보조 도구로 사용하여 2차 판독을 진행한 결과, 의사 A의 정확도는 72.5%(+9.5% 증가), 의사 B는 57.5%(+8% 증가)로 향상되었습니다. 이는 AI와 인간 의사의 협업이 판독의 정확성을 높일 수 있음을 보여줍니다. 또한 판독 시간 면에서도 의사 A는 188분에서 154분으로, 의사 B는 180분에서 108분으로 단축되어 각각 18%, 40%의 시간을 절약할 수 있었습니다.